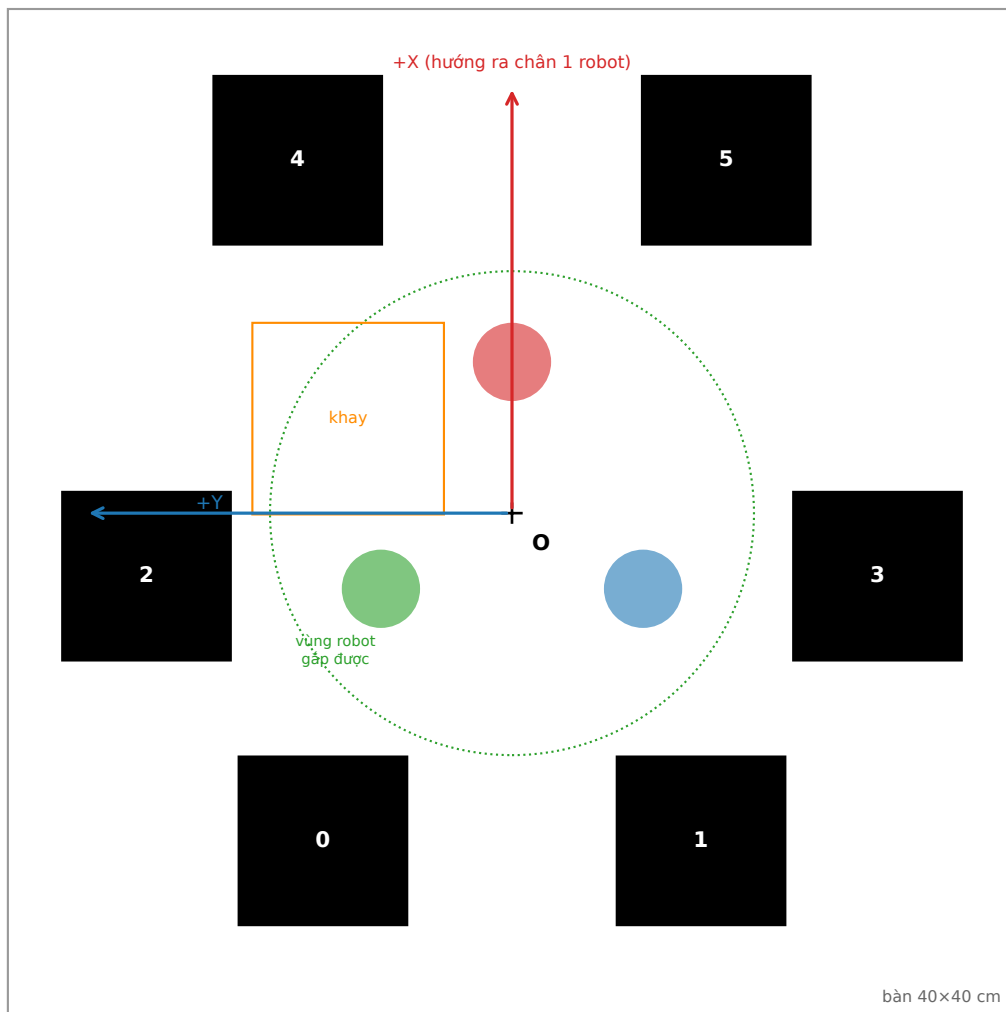


MARKER HIỆU CHUẨN CAMERA — ĐỒ ÁN ROBOT DELTA

ArUco DICT_4X4_50, ô đen 50 mm, 6 marker (ID 0–5)

1. In trang 2–4 ở tỉ lệ 100% ("Actual size", TẮT "Fit to page"). Đo thước dưới mỗi trang: phải đúng 100 mm.
2. Cắt từng marker theo đường nét đứt (giữ nguyên lề trắng quanh ô đen — bắt buộc để nhận dạng).
3. Trên mặt bàn: đánh dấu điểm O (ngay dưới tâm đế robot ảo) và kẻ trục X, Y như sơ đồ.
4. Dán tâm mỗi marker đúng tọa độ trong bảng (đo từ O theo trục X, Y). Xoay chiều nào cũng được.
5. Đặt camera phía $-X$ (sau lưng trục X), nhìn xiên xuống vùng giữa, thấy đủ 6 marker.
6. Dán phẳng, không nhăn; sai 1 mm khi dán $\approx$ sai ~ 1 mm vị trí vật.

Sơ đồ bố trí (nhìn từ trên xuống, tỉ lệ 1:3)



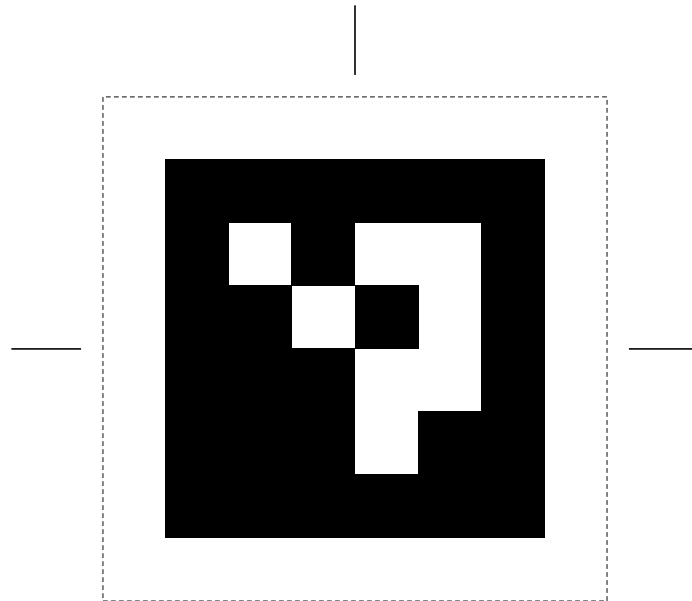
▼ camera đặt phía này, ngoài mép bàn ($X \approx -400$ mm), nhìn xiên xuống

Tọa độ TÂM marker (mm, tính từ O):

ID 0: X = -130, Y = +75	ID 1: X = -130, Y = -75	ID 2: X = -25, Y = +145
ID 3: X = -25, Y = -145	ID 4: X = +140, Y = +85	ID 5: X = +140, Y = -85

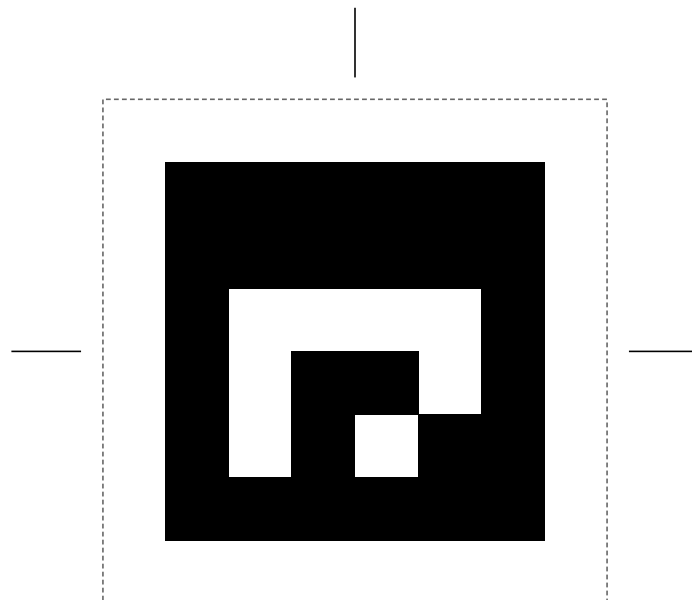
Tọa độ này phải khớp scene.CALIB_MARKERS trong code (src/delta_controller/delta_controller/scene.py).

ID 0



Dán TÂM marker tại X = -130 mm, Y = +75 mm

ID 1

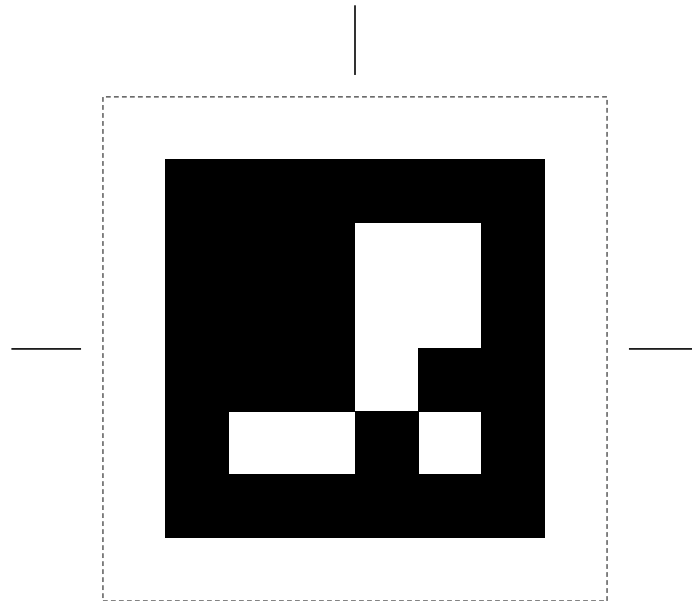


Dán TÂM marker tại X = -130 mm, Y = -75 mm



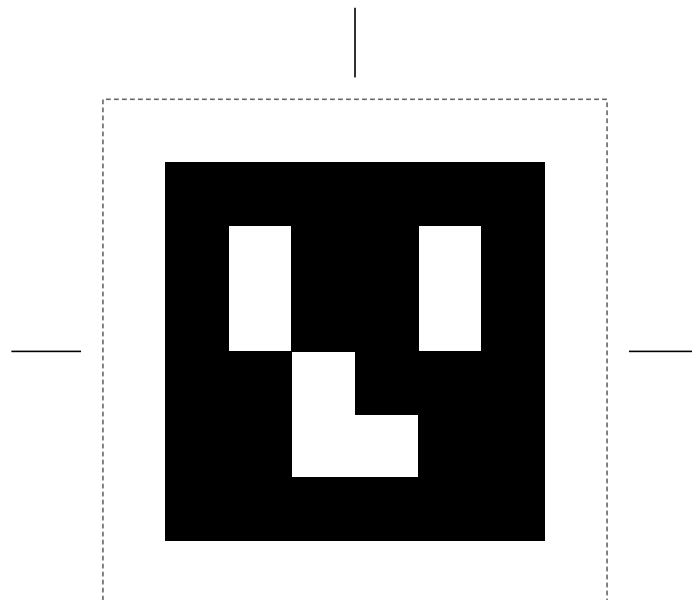
Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 50 mm)

ID 2



Dán TÂM marker tại X = -25 mm, Y = +145 mm

ID 3

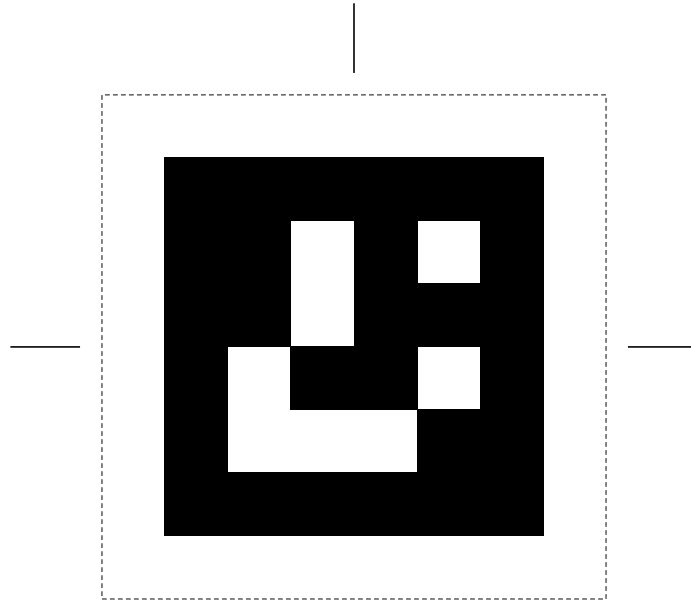


Dán TÂM marker tại X = -25 mm, Y = -145 mm



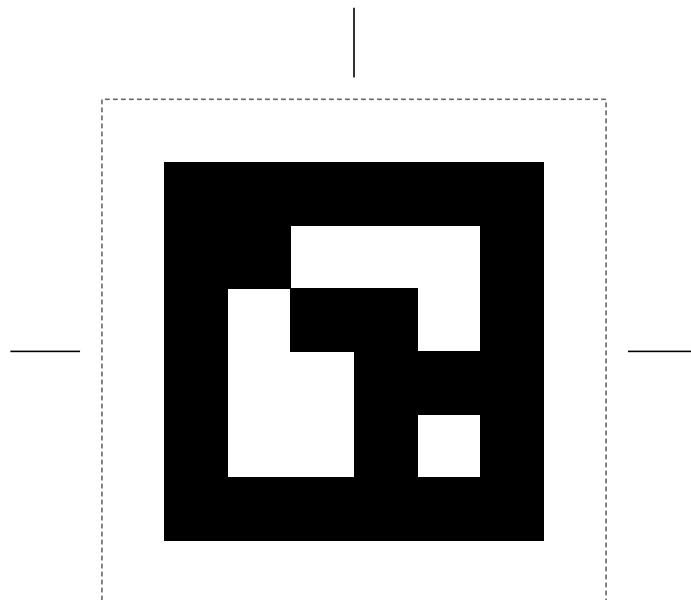
Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 50 mm)

ID 4



Dán TÂM marker tại X = +140 mm, Y = +85 mm

ID 5



Dán TÂM marker tại X = +140 mm, Y = -85 mm



Thước kiểm tra: đo phải đúng 100 mm (ô đen marker đúng 50 mm)